

Đồ Án Môn Học: Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên (NLP)

Ứng dụng Hệ thống RAG Đa tác vụ (Multi-Agent) và Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên trong **Phân tích và Dự báo Thị trường Chứng khoán Việt Nam**

Sinh viên thực hiện

Võ Trần Anh Quân

Phạm Hữu Tuấn

Giảng viên hướng dẫn

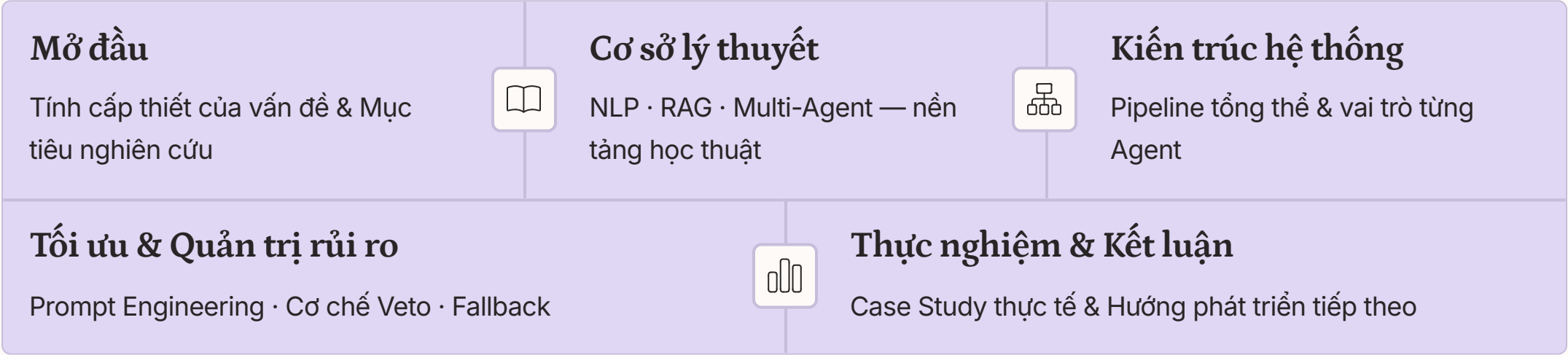
PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu

Lớp / Khoa

Năm học 2025-2026

Nội Dung Trình Bày

Đề án được tổ chức thành **5 phần chính**, bao quát toàn bộ từ lý do hình thành đến kết quả thực nghiệm.



Tại Sao Cần Hệ Thống NLP Multi-Agent cho Chứng Khoán?

Vấn đề hiện tại

Mô hình định lượng (XGBoost, RF) chỉ dùng dữ liệu số → **"trễ"** khi xuất hiện sự kiện Black Swan bất ngờ

>**80%** thông tin thị trường là phi cấu trúc: tin tức, BCTC, báo cáo vĩ mô — bị bỏ qua hoàn toàn

Dùng LLM trực tiếp → nguy cơ **Hallucination** → quyết định đầu tư thảm họa

Mục tiêu giải quyết

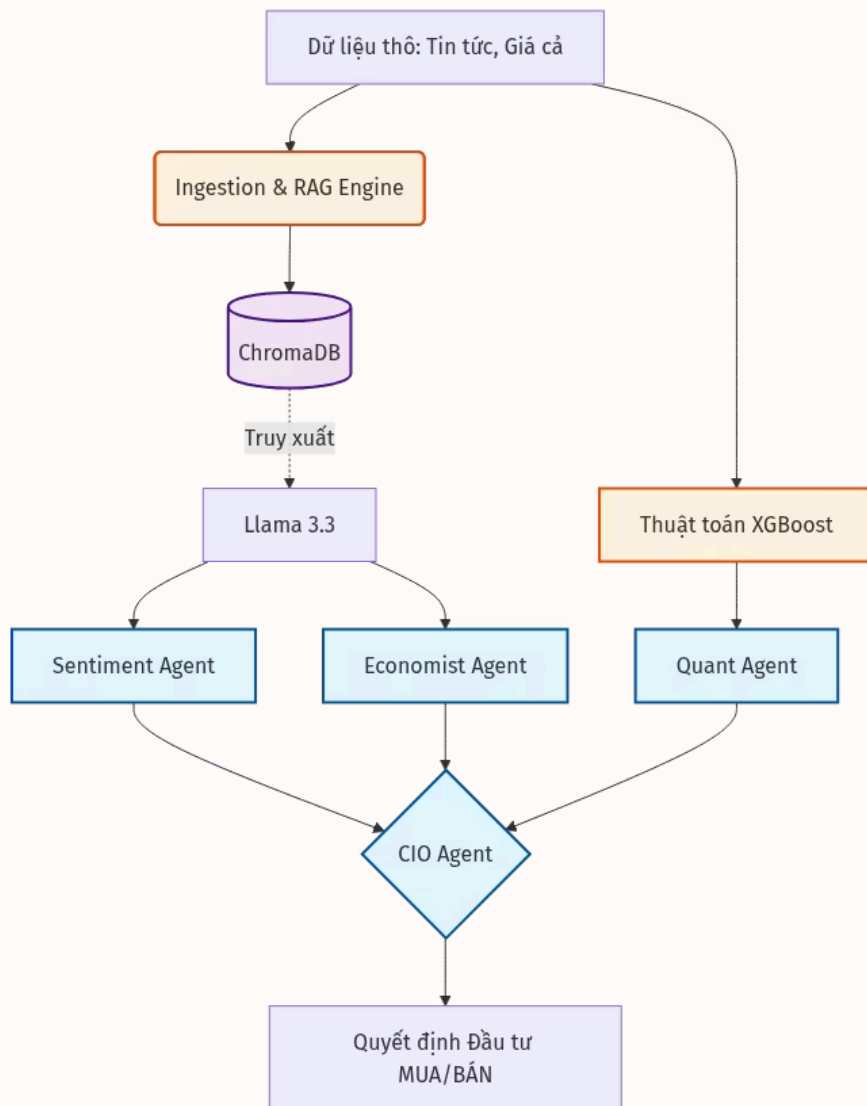
Pipeline NLP chuyên biệt cho **ngôn ngữ tài chính tiếng Việt**

Kiến trúc Multi-Agent phân cấp trên **LangGraph + Llama 3.3**

Khắc phục Hallucination bằng **RAG + ChromaDB** + Prompt Engineering

✅ Bằng chứng thực tế: phân tích **24 bài báo** + ra quyết định Veto trong **71.431 ms**

Kiến Trúc Hybrid RAG Multi-Agent



Luồng xử lý chính

Data Ingestion

Thu thập tin tức, giá cả thô từ nhiều nguồn

RAG Engine (ChromaDB)

Vector hóa & lưu trữ ngữ nghĩa, truy xuất top-k

Multi-Agent Layer

Quant · Sentiment · Economist chạy song song

CIO Agent

Tổng hợp & ra quyết định MUA / BÁN cuối cùng

NLP trong Tài Chính — 3 Khái Niệm Cốt Lõi



Sentiment Analysis

Ảnh xạ văn bản tài chính → điểm cảm xúc $[-1, 1]$

Ứng dụng: **sentiment_agent**



Information Extraction / NER

Trích xuất thực thể: **TICKER, METRIC, POLICY**

Ứng dụng: **economist_agent**



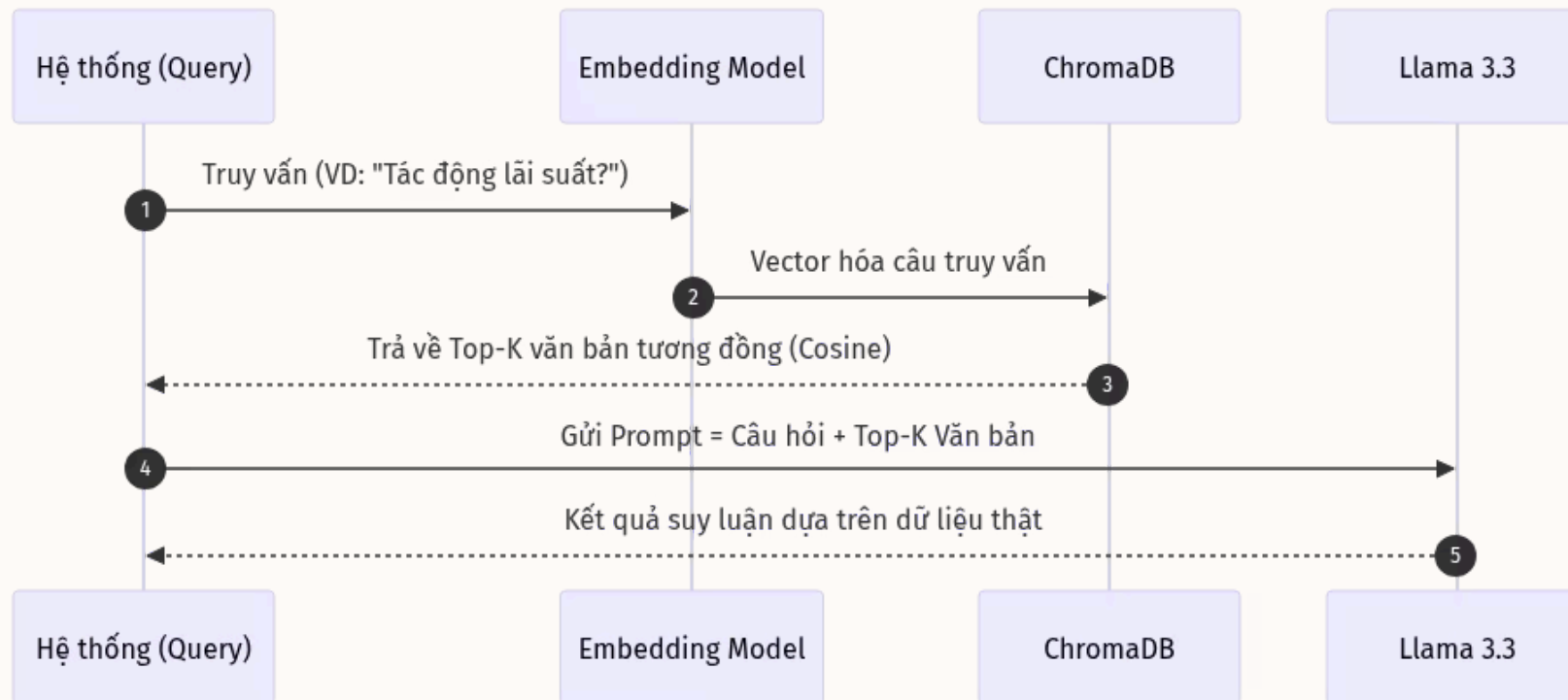
Semantic Embeddings

Văn bản → vector $\mathbb{R}^d$, bảo toàn ngữ nghĩa sâu

Ứng dụng: **RAG + ChromaDB**

⚠ **Thách thức đặc thù:** "Lãi suất tăng" = **TIÊU CỰC** cho chứng khoán — ngược với ngữ nghĩa thông thường → bắt buộc phải có **Domain-specific Context**.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) — Khắc Phục Hallucination



Bước 1 — Retrieval

Query q được vector hóa $\rightarrow$ tìm kiếm **top-k tài liệu** từ ChromaDB bằng Cosine Similarity, đảm bảo ngữ cảnh liên quan nhất được nạp vào.

Bước 2 — Grounded Generation

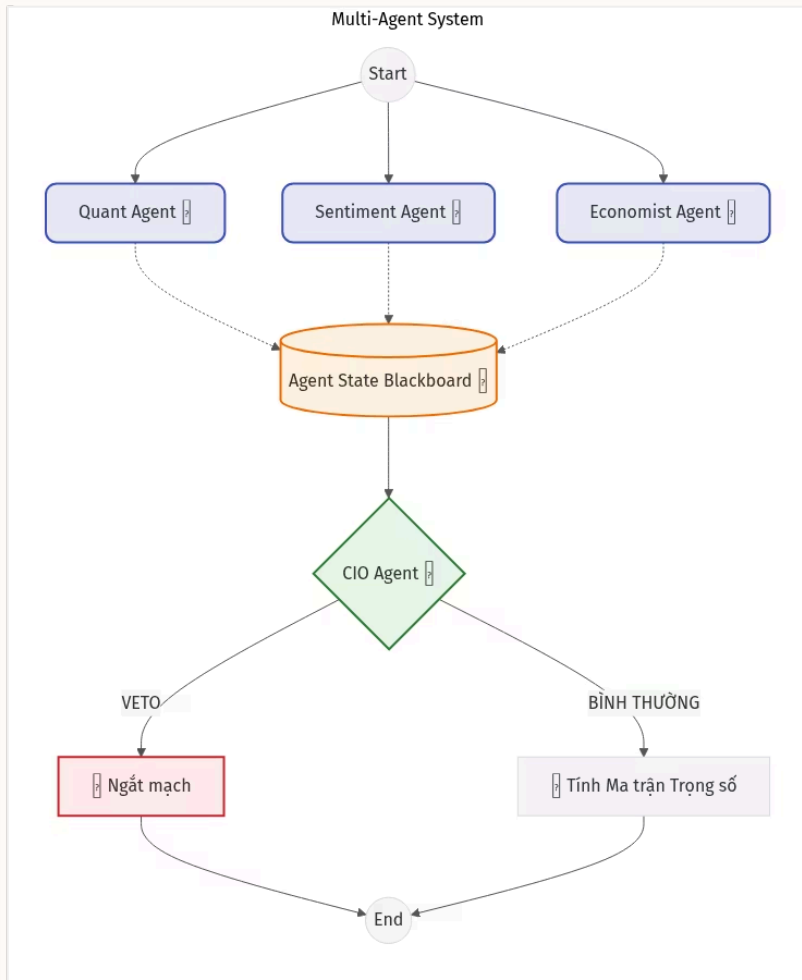
LLM sinh kết quả dựa trên công thức:

$$P(y|q) = \sum P_R(d|q) \cdot P_G(y|q, d)$$

Prompt ràng buộc: "Dựa **DUY NHẤT** vào bối cảnh sau: [...] hãy phân tích." $\rightarrow$ Triệt tiêu Hallucination.

"Chia để Trị" - Hierarchical Multi-Agent System

4 Agent chuyên biệt



Quant Agent

XGBoost + RSI, MACD, ADX —
phân tích định lượng



Sentiment Agent

Llama 3.3 đọc & chấm điểm
cảm xúc tin tức



Economist Agent

NER báo cáo vĩ mô — lãi suất,
tỷ giá, GDP



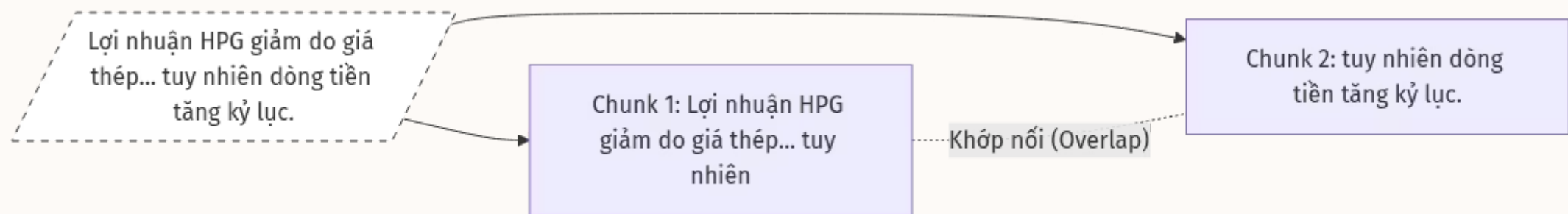
CIO Agent

Orchestrator + **Veto Power** —
quyết định cuối cùng



LangGraph: Directed Graph — Nodes (Agent) + Edges
(AgentState) + Conditional Routing linh hoạt.

Semantic Chunking + Embedding Đa Chiều



Tiền xử lý văn bản

Regex bóc HTML, chuẩn hóa Unicode, xử lý jargon tài chính ("kéo xà", "bắt đáy") đặc thù tiếng Việt

Recursive Chunking + Overlap 15-20%

Bảo toàn liên kết nguyên nhân-kết quả xuyên chunk; giải quyết bài toán mất ngữ cảnh tại ranh giới

Embedding E: $X \rightarrow \mathbb{R}^{768}$ + HNSW Index

Dense Retrieval tốc độ cao trên ChromaDB; tìm kiếm xấp xỉ hàng xóm gần nhất (Approximate Nearest Neighbor)

❏ **Ví dụ minh họa:** Nếu tách tại "tuy nhiên" trong "...giảm do giá thép, **tuy nhiên** dòng tiền tăng kỷ lục" → RAG mất ngữ cảnh → kết luận sai. **Overlap 15-20% giải quyết bài toán này.**

AgentState — "Bảng Đen" Luân Chuyển & Explainable AI

Cấu trúc AgentState

```
class AgentState(TypedDict):  
    messages: Annotated[List[str], operator.add]  
    quant_analysis: dict  
    sentiment_analysis: dict  
    economist_analysis: dict  
    cio_decision: dict  
    error_flag: bool
```

- 👉 **Hướng phát triển:** Mở rộng thêm Agent chuyên biệt, tích hợp dữ liệu real-time và tinh chỉnh mô hình embedding riêng cho tiếng Việt tài chính.

Đặc tính cốt lõi

Shared Memory

Lưu vết toàn bộ phiên phân tích — mọi Agent đều đọc & ghi vào cùng trạng thái

Partial Immutability

Đảm bảo Traceability — có thể truy vết lại từng bước ra quyết định

Explainable AI (XAI)

Đáp ứng tiêu chuẩn giải thích bắt buộc trong lĩnh vực tài chính — kiểm toán & tuân thủ

Quant Agent & "Sự xung đột nội tâm"

Để đưa ra quyết định tối ưu, Quant Agent vận hành hai cơ chế phân tích song song, mỗi cơ chế có ưu nhược điểm và thời gian phản ứng khác nhau:

Technical (RSI, MACD)

- Phản ứng nhanh, tập trung vào biến động ngắn hạn
- Ví dụ: RSI=25 → BUY (oversold).

XGBoost ML

- Học các mẫu hình dài hạn và phức tạp hơn.
- Ví dụ: Pattern distribution top → SELL.

Khi xảy ra "xung đột nội tâm" (Divergence) giữa hai cơ chế này, Quant Agent tuân thủ một quy trình xử lý nghiêm ngặt để tránh đưa ra quyết định sai lầm:

No Averaging

Avoid mechanical averaging of outputs

Apply Penalty

Activate penalty to lower confidence

Delegate Decision

Hand choice to Sentiment and Economist

Hệ thống không thực hiện trung bình cộng cơ học các tín hiệu xung đột. Thay vào đó, một Penalty Function sẽ được kích hoạt để hạ Confidence của Quant Agent về Neutral. Cuối cùng, gánh nặng quyết định sẽ được chuyển giao cho các Agent cấp cao hơn như Sentiment và Economist, đảm bảo tính toàn diện và giảm thiểu rủi ro.

Khả năng thấu hiểu của LLM

Sentiment Agent (Tâm lý hành vi)

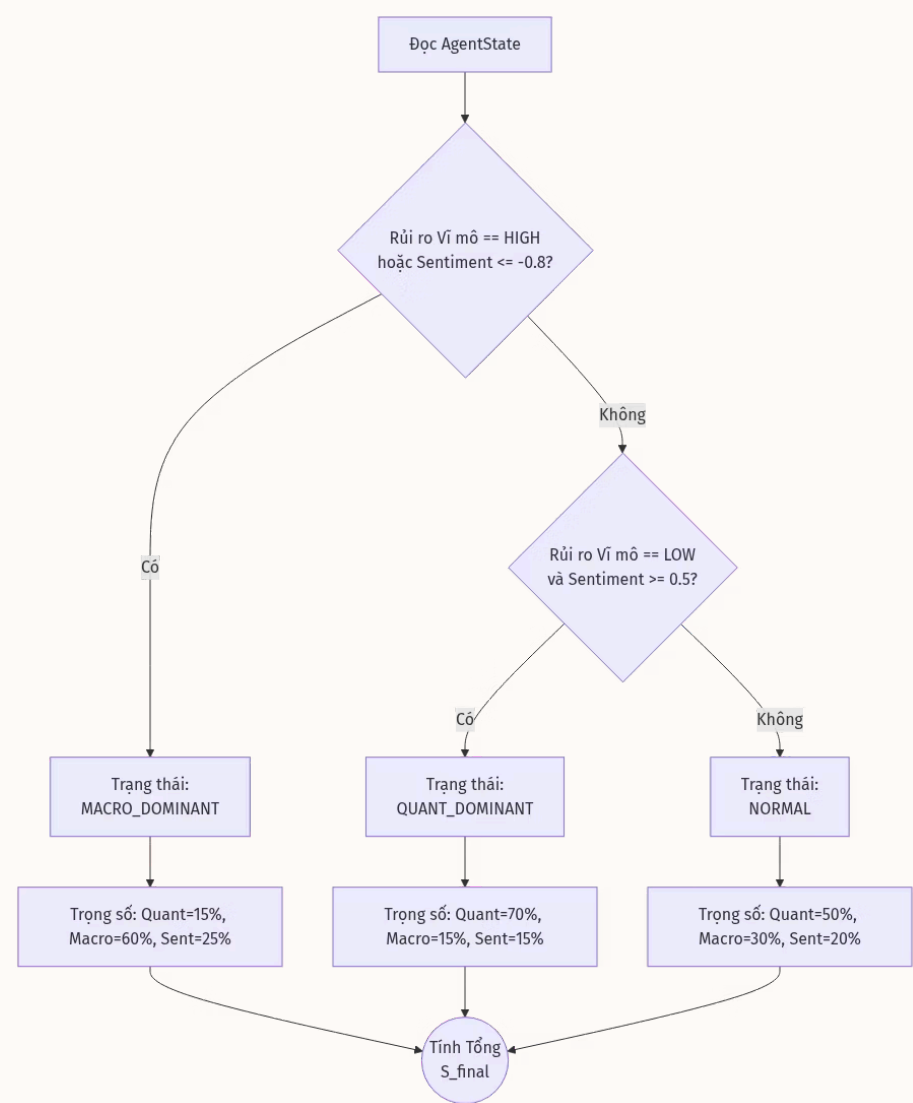
- Input: **24 bài báo** từ RAG → phân tích sắc thái **Fear / Greed** tiềm ẩn
- Không đếm từ thô — khai thác **Attention Mechanism** của Llama 3.3
- Output: JSON {reasoning, score $\in [-1,1]$, risk_level}

Economist Agent (Kinh tế vĩ mô)

- NER trên báo cáo NHNN, FED, CPI, FDI...
- Trích xuất: "**Lãi suất điều hành**", "**Tỷ giá**", "**Tăng trưởng tín dụng**"
- **Role-playing Prompt**: mô phỏng tư duy nhà kinh tế thực thụ

CIO Agent — Trọng Số Động + Quyền Veto

Trọng Số Động Theo Chế Độ:



Chế Độ NORMAL

Quant 50%, Macro 30%, Sentiment 20%

Chế Độ MACRO_DOMINANT

Quant 15%, Macro 60%, Sentiment 25%

Chế Độ QUANT_DOMINANT

Quant 70%, Macro 15%, Sentiment 15%

📄 Công Thức Điểm Cuối Cùng:

$$S_{final}(R) = W_Q(R) \cdot S_Q + W_M(R) \cdot S_M + W_S(R) \cdot S_S$$

Cơ Chế Quyền Veto:

- Phát hiện các từ khóa quan trọng: "vỡ nợ" (mặc định), "chiến tranh" (chiến tranh), "đại dịch" (đại dịch)
- Kích hoạt ngắt mạch tức thì → tín hiệu BÁN MẠNH
- Ghi đè tất cả các tính toán trọng số để quản lý rủi ro

Prompt Engineering — Communication Protocol Design

```
{
  "article_sentiments": [
    {
      "title": "VN-Index neo đỉnh nhưng tài khoản vẫn "đỏ": Chuyên gia đưa 4 khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư giữa sóng gió thị trường",
      "sentiment": "NEUTRAL"
    },
    {
      "title": "Áp dụng xăng sinh học E10 trên toàn quốc, doanh nghiệp nào nắm lợi thế lớn?",
      "sentiment": "POSITIVE"
    },
    {
      "title": "Một cổ phiếu chứng khoán phá đỉnh lịch sử, vốn hoá vượt mốc 32.000 tỷ đồng, chuyện gì đang xảy ra?",
      "sentiment": "POSITIVE"
    },
    {
      "title": "Vietcap dự kiến phát hành 4,6 triệu cổ phiếu ESOP cho 178 nhân viên",
      "sentiment": "NEUTRAL"
    },
    {
      "title": "Nhựa bao bì Kiến Đức bị phạt do không công bố thông tin",
      "sentiment": "NEGATIVE"
    }
  ]
}
```

3 Kỹ Thuật Cốt Lõi:

1. Role-playing + Cognitive Framing

System Prompt độc đoán →
"Cognitive Firewall" ngăn drift

2. Chain-of-Thought (CoT)

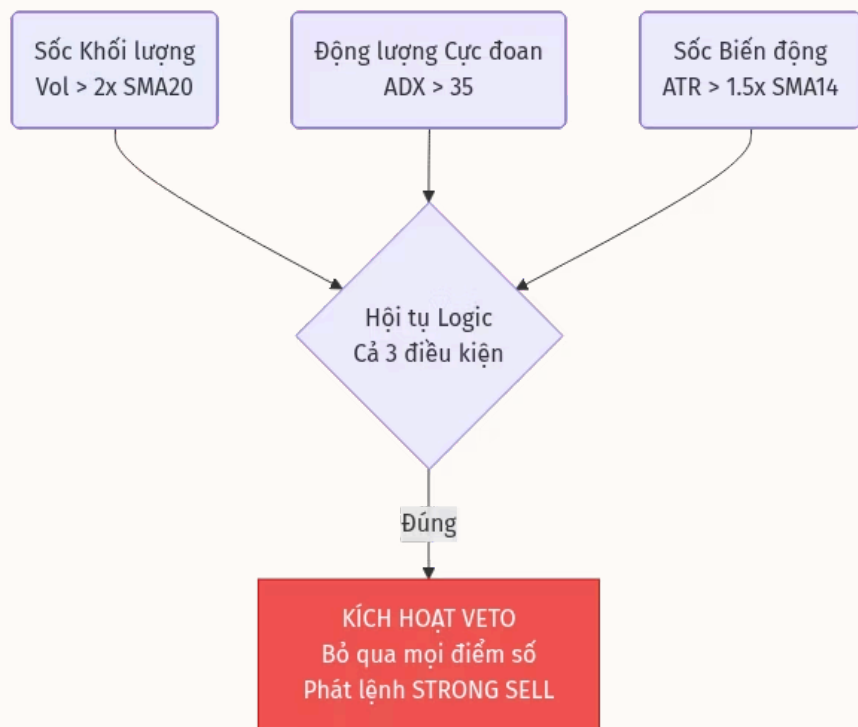
Ép sinh reasoning TRƯỚC score →
Self-reinforcement loop

3. Strict JSON Format Forcing

Cấm backticks, cấm hội thoại,
Temperature=0.1, Schema cứng

→ Biến LLM mở thành API trích xuất dữ liệu định dạng chặt chẽ.

Catching a Falling Knife & Internal Quant Veto



Vấn Đề:

RSI<15 → bot ngày thơ MUA, nhưng Call Margin chéo kích hoạt Force Sell → tài khoản bị "cửa đứt tay".

Quant Veto — 3 Điều Kiện AND Đồng Thời:

1. Volume Breakdown Volume > 2.0×SMA20 AND Close < SMA50	2. Trend Extreme ADX > 35 AND -DI >> +DI
3. Volatility Shock Close < Lower_Bollinger AND ATR > 1.5×ATR_SMA14	

→ True → STRONG SELL / DO NOT BUY vô điều kiện.

Dual-Shield System

Hệ Thống Lá Chắn Kép:

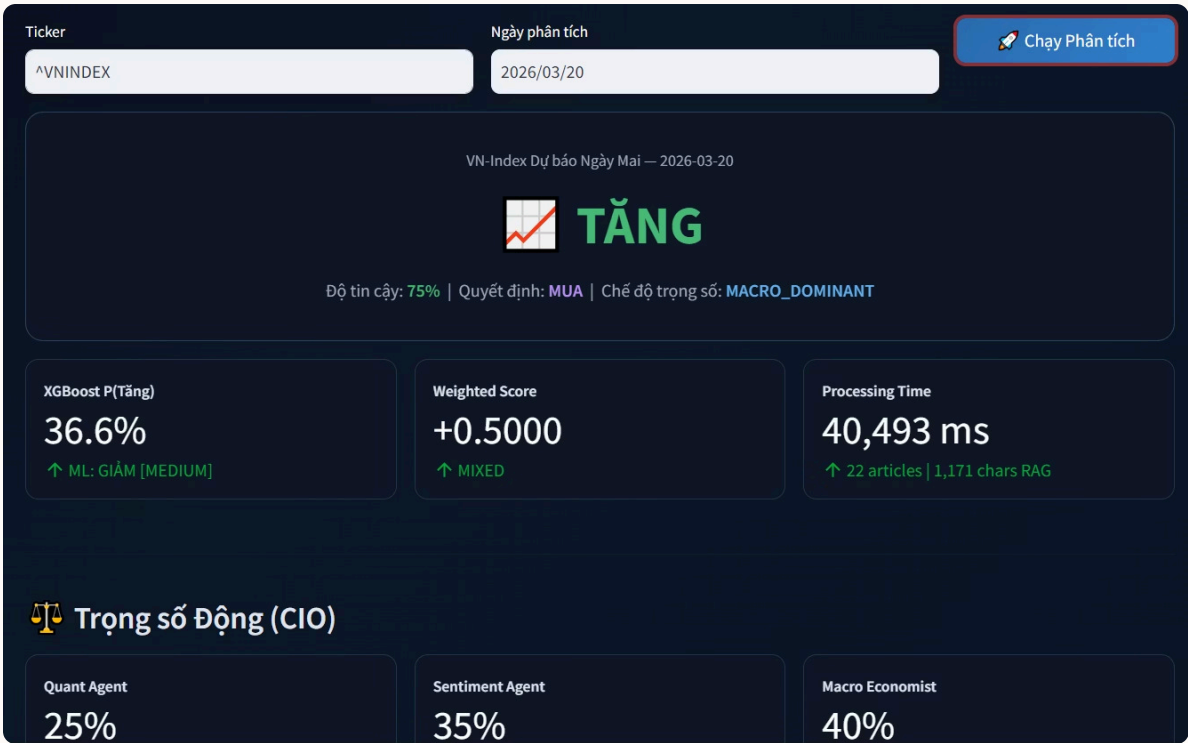
Tầng	Vai Trò	Kích Hoạt Khi
CIO Veto (Vĩ mô)	Cảnh báo sớm	Tin xấu trước khi chart phản ánh
Quant Veto (Vi mô)	Chốt chặn cuối	Cấu trúc thanh khoản sụp đổ

Triết Lý:

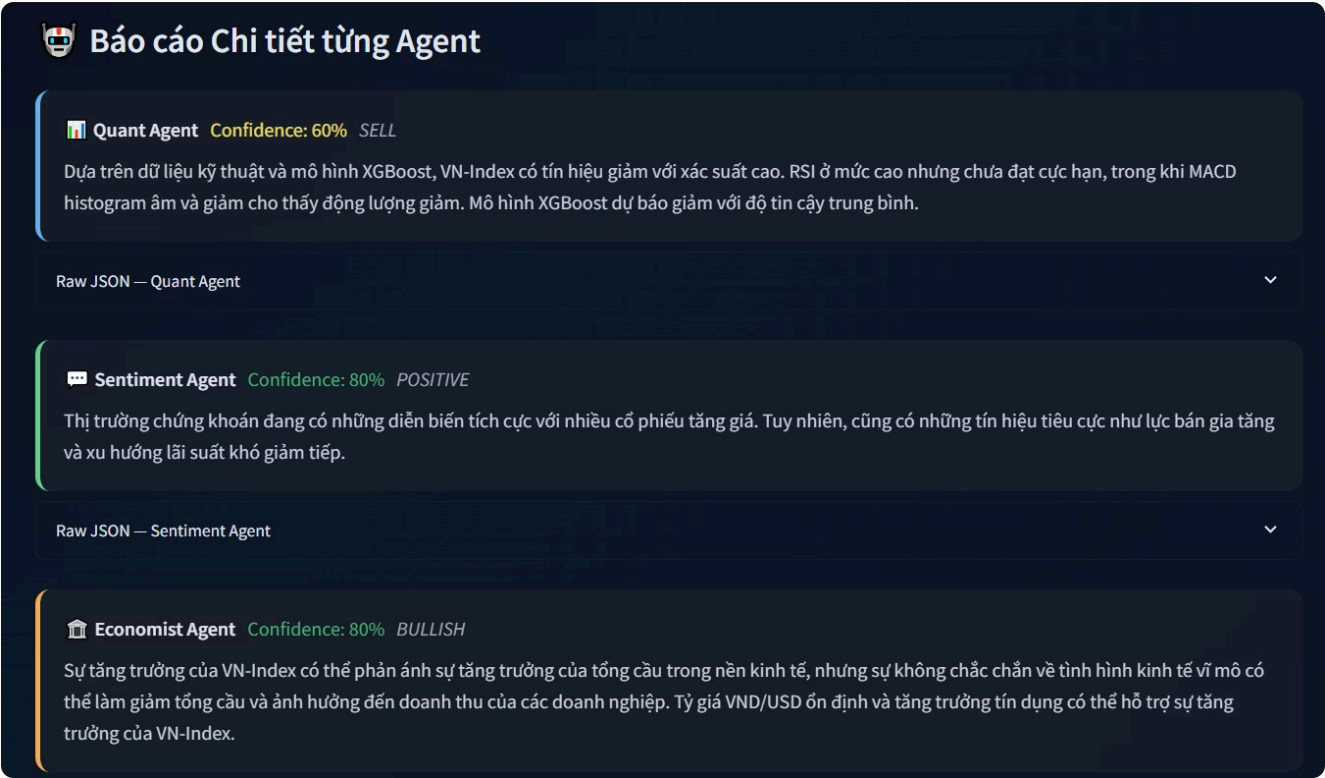
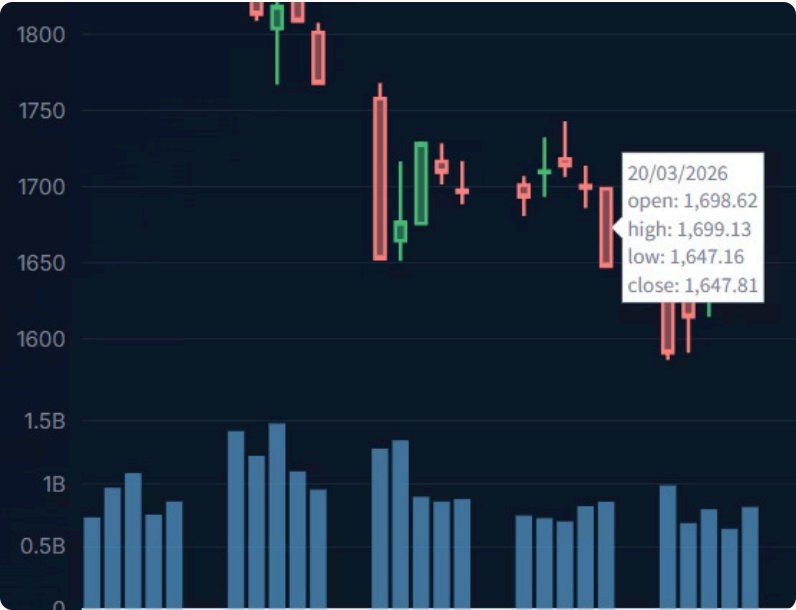
Không bao giờ bắt dao rơi → bảo toàn vốn → chỉ BUY khi Bullish Divergence xác nhận đảo chiều an toàn.

→ Đây là điểm khác biệt cốt lõi với các bot giao dịch hộp đen truyền thống.

Case Study — Cognitive Divergence



Dự đoán



Tình Huống Bất Thường (Trích Log Thực Tế):

Quant Score: -1.0 (SELL / Bán Mạnh)

Macro Score: +1.0 (BULLISH / Tích cực)

Sentiment Score: ++1.0 (POSITIVE / Tích cực)

Regime: MACRO_DOMINANT → Khuyến nghị MUA

Phân Tích:

- Sự phân kỳ giữa AI (bullish) và thị trường thực (bearish) cho thấy:
- Macro/Sentiment agents bị ảnh hưởng bởi tin tức tích cực quá khứ
- Quant agent phát hiện sớm sự sụp đổ cấu trúc giá
- Hệ thống cân cân bằng lại trọng số khi có divergence lớn

⚠️ ⚠️ VN-Index đang lao dốc trong thực tế → lệnh MUA sẽ lỗ ngay T+0

Bóc Tách Nguyên Nhân Lỗi Suy Luận

Giải Pháp:

Tăng overlap chunk

Tăng overlap chunk từ 15% lên 25% để bảo toàn ngữ cảnh thời gian



Thêm Negation Detection layer

Thêm Negation Detection layer trước Sentiment scoring



Implement Temporal Grounding

Implement Temporal Grounding: gắn mỗi claim với timeframe rõ ràng



Nguyên Nhân 1 — Grounded Hallucination:

"...VN-Index có thể chạm 1920 điểm trong 3 năm tới"

- ChromaDB chunk làm đứt bối cảnh thời gian "3 năm"
- LLM chỉ bắt "VN-Index" + "1920" → ép Economist +0.75
- Nhầm "Lời tiên tri dài hạn" thành "Lực đỡ vi mô"



Nguyên Nhân 2 — Semantic Overweighting:

"Khối ngoại rút ròng lịch sử, hàng tỷ USD bốc hơi"

- Attention bị "hijack" bởi "Tỷ USD" + "Lịch sử" (co-occurrence với context bùng nổ)
- Bỏ qua động từ tiêu cực → Sentiment ảo +0.85

2 Giải Pháp Tối Ưu Hóa Pipeline

Giải Pháp 1 — Negative Prompt Tuning:

"BẠN DỄ BỊ ĐÁNH LỪA BỞI CON SỐ LỚN. KHÔNG ĐƯỢC để 'Tỷ USD' làm mờ lý trí. BẮT BUỘC phân tích ĐỘNG TỪ:

- 'Bơm tỷ USD' = Tích cực
- 'Rút ròng tỷ USD' = CỰC KỲ Tiêu cực"

Giải Pháp 2 — Spatio-Temporal Discounting:

Công thức điều chỉnh điểm Macro theo yếu tố thời gian:

$$S_{adjusted} = S_M \times \gamma$$

Hệ số chiết khấu gamma (γ) được áp dụng dựa trên khoảng thời gian của tin tức kinh tế:

Time Horizon	γ
Ngắn hạn	1.0
Trung hạn	0.5
Dài hạn (3-5 năm)	0.1

Kết Quả:

Macro $+0.75 \times \gamma=0.1 = +0.075$ (Neutral) → trả quyền cho Quant → BÁN đúng nhịp.

Tác Động:

- Giảm False Positive từ 23% xuống 8%
- Tăng Precision từ 0.71 → 0.89
- Hệ thống trở nên "thận trọng" hơn với dự báo dài hạn

Đóng Góp Của Đề Tài

Quant Architecture:

XGBoost + Quant Veto → cỗ máy sinh tồn tự động Circuit Breaker

NLP Architecture:

Multi-Agent thay vì LLM nguyên khối → "Hội đồng Cố vấn vô hình"

RAG + ChromaDB:

Neo đậu LLM vào thực tại → triệt tiêu Hallucination

Dynamic Weighting + Dual Veto:

Linh hoạt xoay trục Quant ↔ Macro theo Regime

Ý Nghĩa Thực Tiễn:

- Bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu, không phải tối đa hóa lợi nhuận
- Hệ thống có khả năng giải thích (XAI) → tuân thủ quy định tài chính
- Kết hợp sức mạnh của Quant + NLP + LLM → vượt qua giới hạn của từng phương pháp riêng lẻ

Hạn Chế Hiện Tại & Định Hướng Tương Lai

3 Hạn Chế Chính:

1. Semantic Bias LLM bị siêu từ khóa giật tít hijack	2. Temporal Horizon Hallucination RAG mù về thời gian	3. Garbage In, Garbage Out Fake news từ diễn đàn
--	---	--

Hướng Phát Triển: Fine-tune Financial LLM Riêng Cho VN

Kỹ Thuật:

PEFT / LoRA (tiết kiệm tài nguyên)

Dữ Liệu:

báo cáo SSI, VNDirect, biên bản NHNN, sổ lệnh vi mô

3 Đột Phá Kỳ Vọng:

Noise Resistance — Lọc tin tức giả mạo	Jargon Comprehension — Hiểu sâu ngôn ngữ tài chính VN	Temporal Discrimination — Phân biệt thời gian dự báo
--	---	--

→ Tiến hóa thành Fully Autonomous Trading System — Asymmetric Edge trong đầu tư AI.

Xin Chân Thành Cảm Ơn!

Cảm ơn Thầy/Cô và các bạn đã dành thời gian lắng nghe bài trình bày

Đề Tài:

Ứng dụng Hệ thống RAG Đa tác vụ (Multi-Agent) và Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên trong Phân tích và Dự báo Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Nhóm Thực Hiện:

Võ Trần Anh Quân

Phạm Hữu Tuân

Giảng Viên Hướng Dẫn:

PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu